实验预习与原始数据记录

气体比热容的测定

一、原理简述

平衡状态：$P = P_0 + \frac{mg}{\pi r^2}$

运动方程：$m\frac{d^2x}{dt^2} = \pi r^2 \Delta p$

绝热方程：$pV^\gamma = C$

$\therefore \Delta p = -\frac{p\gamma \Delta V}{V}$

$\Delta V = \pi r^2 x$

$\therefore \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\pi^2 r^4 p\gamma}{mV} x = 0$

$\therefore \omega = \sqrt{\frac{\pi^2 r^4 p\gamma}{mV}} = \frac{2\pi}{T}$

测量：$\gamma = \frac{4mV}{T^2 p \pi^2 d^4} = \frac{64mV}{\pi^2 p d^4}$

理论：$\gamma = \frac{i+2}{i}$

气体类型	自由度 i	γ 理论值	举例
单原子气体	3	1.67	Ar, He
双原子气体	5	1.40	N_2, H_2, O_2
多原子气体	6	1.29	O_2, CH_4

二、预习中的问题列举

1. 本实验误差来源是什么？如何解决或减少误差？
2. 气泵使用时有哪些地方需要注意？

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

三、原始数据记录

1. 大气压强 $p_0 = 97.79\,kPa$　　2. 小球直径 $d = 14.000\,mm$

3. 小球质量 $m = 11.19\,g$　　4. 气体体积 $V = 2.26L$

挡光次数 $N = 99$次

测量序号 i	1	2	3	4	5	6	算术平均值
测量时间 $t(s)$	27.8528	27.8119	27.7998	27.6750	27.6864	27.8177	27.7729

小球振动周期 $T = \frac{t}{N} = \frac{27.7729}{99} = 0.5611\,s$

$$\gamma = \frac{64mV}{T^2 p_0 \pi d^4} = \frac{64 \times 11.19 \times 10^{-3} \times 2.26 \times 10^{-3}}{0.5611^2 \times 97.79 \times 10^3 \times (14 \times 10^{-3})^4} \approx 1.37$$

理论值：$\gamma = \frac{i+2}{i} = 1.40$

绝对误差：$\Delta\gamma = 0.03$　　相对误差：$E = \frac{0.03}{1.40} \approx 2.1\%$

思考题：

① 操作时桌子发生振动，影响小球的振动。实验时应选在开始计时后避免碰桌子，从而避免此误差。

② 小球与玻璃管产生摩擦。适当扩大玻璃管直径或使用更光滑材料。

③ 与环境温度有关，受气体受热膨胀。实验时应控制温度适宜且稳定。

教师签字_____

日　　期_____

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App